

Laborübung 1

Abzugeben ist am Ende des Labortermins ein Protokoll jeder Gruppe als pdf in Moodle.

1. Wandeln Sie folgende römische Zahlen in arabische um!

Der Lösungsweg ist ausführlich darzulegen.

- a) DCCLVI
- b) MMXIX =
- c) MMXVIII =

2. Rechnen Sie folgende Zahlen in Dezimalzahlen um.

Beschreiben Sie Ihre Rechenwege ausführlich!

- a) $(FFFF)_{16} =$
- b) $(312)_4 =$
- c) $(42)_{16} =$
- d) $(AB2)_{12} =$
- e) $(1111)_8 =$
- f) $(185421)_8 =$
- g) $(1010101011)_2 =$
- h) $(CBAABC)_{16} =$
- i) $(CABEBABE)_{16} =$
- j) $(DCAFBAD)_{16} =$

3. Addieren

Addieren Sie folgende Binärzahlen:

$$0101101 + 0001011 + 0010001 + 0001010 =$$

$$011001 + 001100 + 000011 + 001001 =$$

**4. Geben Sie die Dezimalzahlen $(777)_{10}$ als Binär-, Oktal- und Hexadezimalzahl an!
Beschreiben Sie den Lösungsweg!**

5. Welche Binärzahl entspricht der Dezimalzahl -99 in der 8 Bit-Darstellung im Zweierkomplement? Beschreiben Sie Ihre einzelnen Schritte chronologisch!

**6. Stellen Sie die Dezimalzahl -0,00625 im IEEE s10e5 (half precision) dar.
Notieren Sie, wie Sie vorgegangen sind.**